

teorema do limite central e intervalos de confiança

distribuição amostral da média

- quando se tira uma amostra e calcula-se a média, essa média é ela própria uma variável aleatória: outra amostra daria outro valor. a distribuição desses valores possíveis é a **distribuição amostral da média**.
- ela é centrada na média populacional — a média das médias amostrais tende a μ — e sua dispersão é medida pelo **erro-padrão**:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

obs: divide-se pela raiz de n , e não por n . escrever σ/n é o erro mais cobrado do tema inteiro.

- consequência prática: quadruplicar o tamanho da amostra **não** divide o erro por 4. como o divisor é $\sqrt{n}$, multiplicar n por 4 multiplica $\sqrt{n}$ por 2 — e o erro-padrão cai pela **metade**. para dividir o erro por 4, seria preciso multiplicar n por 16.

exemplo

- com $\sigma = 20$: para $n = 25$, $\sigma_{\bar{x}} = 20/\sqrt{25} = 4$; para $n = 100$, $\sigma_{\bar{x}} = 20/\sqrt{100} = 2$.

teorema do limite central

- afirma que, conforme n aumenta, a distribuição das **médias amostrais** se aproxima de uma normal — **mesmo que a população de origem seja assimétrica**.
- é isso que permite usar a normal em inferência sem saber a forma da população.

obs: o TLC fala sobre o comportamento da estatística, não sobre a população. dizer que “a população se torna normal quando a amostra é grande” inverte o teorema — a população continua exatamente como era.

intervalo de confiança para a média

- em vez de estimar a média populacional por um único número, o intervalo de confiança entrega uma **faixa** de valores compatíveis com os dados.
- a margem de erro e o intervalo são:

$$E = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad IC = [\bar{x} - E ; \bar{x} + E]$$

- valores críticos mais usados: 90% → 1,645 · **95%** → **1,96** · 99% → 2,576.

exemplo resolvido

- $n = 64$, $\bar{x} = 30$, $\sigma = 8$, confiança de 95%.

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{8}{8} = 1 \quad E = 1,96 \cdot 1 = 1,96$$

$$IC = 30 \pm 1,96 = [28,04 ; 31,96]$$

- o que isso **autoriza** afirmar: que o procedimento usado produz, em 95% das amostras, um intervalo que contém a média verdadeira — e que, nesta amostra, os valores entre 28,04 e 31,96 são compatíveis com os dados.
- o que **não** autoriza: dizer que 95% das observações individuais estão nessa faixa. o intervalo estima o **parâmetro**, não descreve a dispersão dos indivíduos — para isso a conta usaria σ , e não $\sigma/\sqrt{n}$, resultando numa faixa muito mais larga.

dimensionamento da amostra

- quando o enunciado exige uma margem de erro máxima, basta isolar n na fórmula da margem:

$$E = z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies \sqrt{n} = \frac{z\sigma}{E} \implies \boxed{n = \left(\frac{z\sigma}{E}\right)^2}$$

- o resultado é **sempre arredondado para cima**: com 40,2 amostras a margem exigida não é atingida, então são necessárias 41.

exemplo resolvido

- com $\sigma = 6$ e confiança de 95% ($z = 1,96$), para uma margem máxima de 1,5:

$$n = \left(\frac{1,96 \cdot 6}{1,5}\right)^2 = (7,84)^2 = 61,47 \Rightarrow n = 62$$

para uma margem máxima de 0,75, ou seja, a metade:

- $$n = \left(\frac{1,96 \cdot 6}{0,75} \right)^2 = (15,68)^2 = 245,86 \Rightarrow n = 246$$
- por isso **dobrar a precisão não custa o dobro de amostras**: como n depende de E ao quadrado no denominador, dividir a margem por 2 multiplica n por 4 — de 62 para 246.

#módulo3

#revisão

#matemática